EIXO 5 · MISTURAS E SOLUÇÕES — AULA 5.3

Como o laboratório prepara e dilui soluções sem errar — e por que se despeja ácido na água, nunca o contrário?

> *Duas substâncias. As mesmas quantidades. A mesma proveta. Se você inverte a **ordem** em que despeja, um dos dois cenários termina com ácido sulfúrico fervendo no seu rosto. Química não é só o quê e quanto. É **em que ordem** — e esta é a aula em que a sequência das operações vira uma questão de sobrevivência.*

Aula 5.3 — Como o laboratório prepara e dilui soluções sem errar?

A ÂNCORA

Rótulo do desinfetante concentrado: **"diluir 1 parte do produto em 9 partes de água"**.

Você faz. Enche o balde. Passa no chão. Funciona.

Agora responda a três perguntas que parecem idiotas e não são:

1. Depois de diluir, você tem **mais** desinfetante ou **a mesma quantidade** de desinfetante?

2. Se a concentração caiu para 1/10 do original, o que exatamente diminuiu — o número de moléculas ativas, ou algo diferente disso?

3. Um técnico de laboratório recebe a ordem: "prepare 500 mL de NaOH 0,1 mol/L". Ele pesa a massa certa, coloca num béquer, adiciona 500 mL de água e mexe. Ele **errou**. Onde?

Se você hesitou em qualquer uma das três, é porque ainda está tratando solução como líquido genérico, e não como um sistema com contabilidade própria. Vamos consertar isso agora — e no caminho você vai entender por que a ordem de mistura do ácido sulfúrico é a diferença entre um procedimento e um acidente grave.

Diluir não adiciona soluto. Diluir espalha o mesmo soluto num volume maior. É a operação mais simples da Química e a mais mal-entendida.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "diluir é enfraquecer o soluto"

Não. As moléculas continuam exatamente as mesmas, com exatamente a mesma força. Uma molécula de hipoclorito diluída não fica "mais fraquinha" — ela continua idêntica. O que mudou é **quantas delas existem por litro**.

Isso destrói uma confusão que vai te custar caro no Eixo 7: **força** é uma propriedade da substância (grau de ionização); **concentração** é quanto tem. Um ácido forte muito diluído pode ter pH maior que um ácido fraco concentrado. Guarde isso — em 7.6 essa frase vai valer pontos.

Erro nº 2: "500 mL de água = 500 mL de solução"

Este é o erro do técnico da pergunta 3, e é o mais comum de todos.

Ele pediu **500 mL de solução**. Ao adicionar 500 mL de água ao sólido, ele produziu algo entre 502 e 512 mL — porque o soluto dissolvido **também ocupa volume**. A concentração final ficou abaixo da encomendada.

O procedimento correto: dissolver o sólido em um **pouco** de água, transferir para o **balão volumétrico** de 500 mL, e completar com água até o traço de aferição. O balão volumétrico existe por uma única razão: ele garante que o volume medido seja o da **solução**, não o do solvente.

> **A PALAVRA QUE MUDA TUDO NO ENUNCIADO**
>
> **"Dissolveu X g em 500 mL de água"** → o volume final é **desconhecido** (maior que 500 mL).
> **"Preparou 500 mL de solução"** ou **"completou o volume até 500 mL"** → volume final = **exatamente 500 mL**.
>
> Quando o enunciado usa a primeira forma e ainda assim pede mol/L, ele está te autorizando a aproximar — mas você precisa **saber** que é uma aproximação. É isso que separa quem entende de quem chuta.

Erro nº 3: "misturar é misturar, tanto faz a ordem"

Aqui está o coração perigoso desta aula. Dissolver ácido sulfúrico em água é **violentamente exotérmico** — a hidratação dos íons libera uma quantidade enorme de calor.

- Você despeja **ácido na água**: a gota de ácido cai numa massa grande de água. O calor liberado se distribui por toda essa massa. A temperatura sobe alguns graus. Nada acontece.
- Você despeja **água no ácido**: a gota de água encontra um volume enorme de ácido. Todo aquele calor é liberado **dentro de uma gota**. Aquela gota atinge instantaneamente a ebulição, vaporiza e **explode para fora**, carregando ácido concentrado consigo — na direção do seu rosto.

A regra mnemônica dos laboratórios do mundo inteiro:
"Ácido na água, como se deve."
E nunca, jamais, o contrário.

O mecanismo é o mesmo conceito da aula anterior: **calor de dissolução**. A diferença não está na energia total liberada — está em **quanta massa está disponível para absorvê-la**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A lei da diluição: uma conservação disfarçada de fórmula

Você não vai decorar $C_1V_1 = C_2V_2$. Você vai **deduzir** em duas linhas.

Ao diluir, o que se conserva? A **quantidade de soluto**. Você não tirou nem colocou soluto — só água. Portanto:

$$n_{\text{soluto, antes}} = n_{\text{soluto, depois}}$$

E como concentração é soluto por volume, a quantidade de soluto é sempre concentração × volume:

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

É isso. É a conservação da massa (4.1) escrita em linguagem de solução. E daí sai a leitura que a prova cobra:

Concentração e volume são inversamente proporcionais na diluição.
Dobrou o volume → a concentração caiu à metade.
Multiplicou o volume por 10 → a concentração virou 1/10.

CUIDADO COM AS UNIDADES — E COM O QUE A FÓRMULA NÃO EXIGE

A relação $C_1 V_1 = C_2 V_2$ funciona com **qualquer** unidade de concentração (g/L, mol/L, %, ppm), desde que você use **a mesma nos dois lados**. E funciona com qualquer unidade de volume, desde que seja a mesma nos dois lados.

E atenção ao significado de V_2: ele é o **volume final da solução**, não o volume de água adicionado.

$$V_{\text{água adicionada}} = V_2 - V_1$$

Se a questão pergunta "quanta água deve ser adicionada?", a resposta é a **diferença** — e é aí que metade da turma perde o ponto.

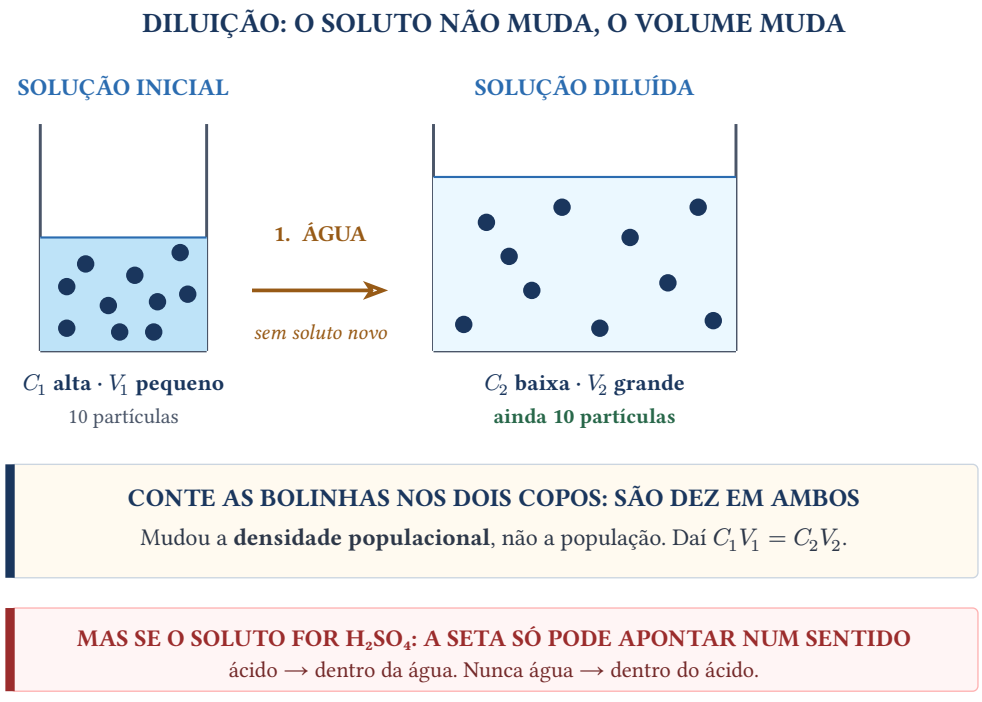


Fig. 1 — O que a figura acrescenta: a igualdade $C_1 V_1 = C_2 V_2$ não é uma fórmula de diluição — é a **contagem de partículas** escrita de outro jeito. Se você conseguir enxergar as dez bolinhas idênticas nos dois copos, você nunca mais vai errar o sentido da proporcionalidade, e nunca mais vai confundir V_2 (volume final) com volume de água adicionado.

2. Preparar solução a partir de sólido — o protocolo

Passo	O que se faz	Vidraria
1	Calcular a massa de soluto: $m = M \cdot V \cdot M_M$	—
2	Pesar a massa na balança analítica	Vidro de relógio
3	Dissolver em **pouca** água (nunca no volume total)	Béquer
4	Transferir a solução para o balão, com lavagens do béquer	Balão volumétrico
5	Completar com água até o **traço de aferição**	Pisseta / conta-gotas
6	Tampar, homogeneizar por inversão, rotular	—

POR QUE O PASSO 3 É OBRIGATÓRIO

Se você dissolvesse direto no balão volumétrico, duas coisas dariam errado. Primeiro, a dissolução pode liberar ou absorver calor, e o volume do balão só é exato à temperatura de calibração (20 °C) — solução quente ocupa mais espaço, e ao esfriar o nível cai abaixo do traço. Segundo, o gargalo estreito impede a agitação. Dissolve-se no béquer, **espera esfriar**, e só então se transfere.

3. As três operações que a prova cobra

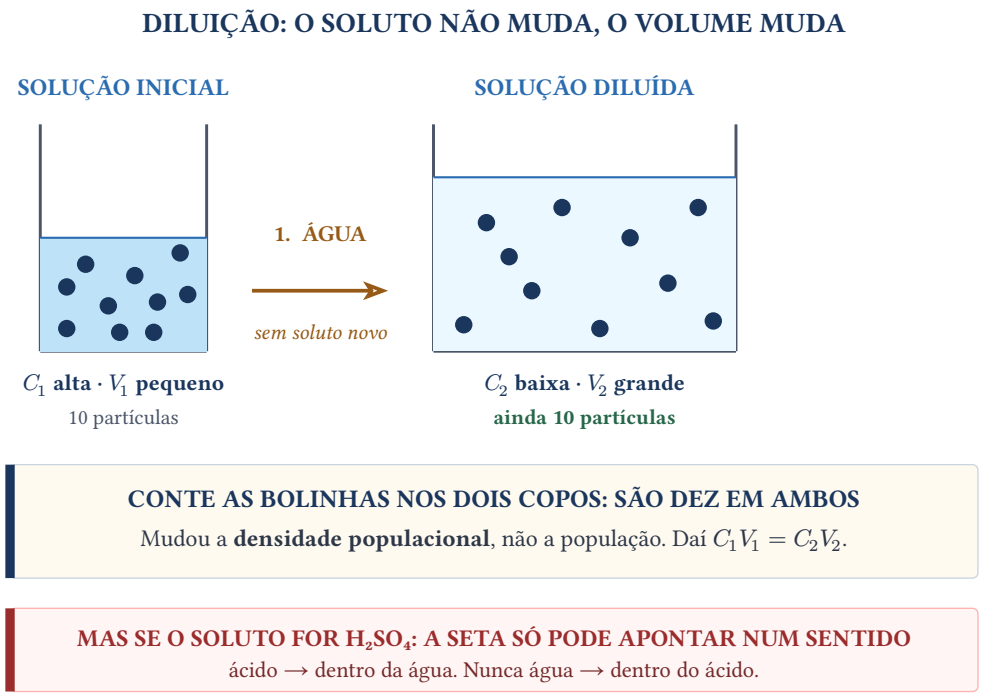


Fig. 2 — O que a figura acrescenta: a igualdade $C_1V_1 = C_2V_2$ não é uma fórmula de diluição — é a **contagem de partículas** escrita de outro jeito. Se você conseguir enxergar as dez bolinhas idênticas nos dois copos, você nunca mais vai errar o sentido da proporcionalidade, e nunca mais vai confundir V_2 (volume final) com volume de água adicionado.

4. Um exemplo resolvido de cada tipo

CASO 1 — DILUIÇÃO

Quantos mL de água devem ser adicionados a 50 mL de HCl 6 mol/L para obter uma solução 1,5 mol/L?

$$6 \cdot 50 = 1{,}5 \cdot V_2 \Rightarrow V_2 = 200 \ \text{mL}$$

Volume **final** = 200 mL. Água adicionada = $200 - 50 = \mathbf{150}$ **mL**.

Quem respondeu 200 mL leu a pergunta errada. Ela pediu a água, não o final.

CASO 2 — MISTURA SEM REAÇÃO

Misturam-se 200 mL de NaCl 0,5 mol/L com 300 mL de NaCl 2,0 mol/L. Qual a concentração final?

Soluto total: $0{,}5 \cdot 0{,}200 + 2{,}0 \cdot 0{,}300 = 0{,}1 + 0{,}6 = 0{,}7$ mol
Volume total: $0{,}500$ L

$$C_f = 0{,}\frac{7}{0}{,}500 = \mathbf{1{,}4} \ \ \mathbf{mol/L}$$

Repare: 1,4 está **entre** 0,5 e 2,0 — e mais perto de 2,0, porque havia mais volume da solução concentrada. Se seu resultado cair fora do intervalo, você errou a conta.

CASO 3 — MISTURA COM REAÇÃO

Misturam-se 100 mL de HCl 0,2 mol/L com 100 mL de NaOH 0,3 mol/L. Qual o resultado?

Equação: $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ — proporção 1 : 1.

$n_{\text{HCl}} = 0{,}02$ mol · $n_{\text{NaOH}} = 0{,}03$ mol

O HCl é o limitante (4.7). Consome-se 0,02 mol de cada, e **sobram 0,01 mol de NaOH**.

$$[\text{NaOH}]_{\text{final}} = 0{,}\frac{01}{0}{,}200 = \mathbf{0{,}05} \ \ \mathbf{mol/L} \rightarrow \text{meio básico}$$

Aqui $C_1V_1 = C_2V_2$ é inútil. O soluto foi **destruído** pela reação. Este é o esqueleto da titulação (7.11).

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Diluir conserva o soluto.** Nada de soluto entra ou sai — só solvente. Daí $C_1V_1 = C_2V_2$, que é a conservação da massa disfarçada.
2. **Concentração e volume são inversamente proporcionais** na diluição: volume ×10 ⟶ concentração ÷10.
3. **V_2 é o volume FINAL.** Água adicionada = $V_2 - V_1$. A pergunta decide qual dos dois você responde.
4. **$C_1V_1 = C_2V_2$ vale em qualquer unidade de concentração**, desde que igual nos dois lados.
5. **Mistura sem reação (mesmo soluto)**: soma o soluto, soma o volume ⟶ $C_f = \frac{C_1V_1 + C_2V_2}{V_1 + V_2}$. O resultado sempre cai **entre** as duas concentrações iniciais.

6. **Mistura com reação**: esqueça a diluição. Converta tudo em mol, monte a equação, ache o limitante, calcule o que sobra.
7. **Solução se prepara em balão volumétrico**, dissolvendo em pouca água e completando até o traço. “500 mL de solução” ≠ “500 mL de água”.
8. **Deixe esfriar antes de completar o volume.** Vidraria volumétrica é calibrada a 20 °C.
9. **Ácido na água, nunca água no ácido.** A dissolução do H_2SO_4 é fortemente exotérmica; despejar água sobre ácido concentra todo o calor numa gota, que ferve e espirra ácido.
10. **Diluir não muda a força da substância**, apenas sua concentração. Força ≠ concentração — anote, porque isso volta em 7.6.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória. Curto, técnico, sem consultar.

1. Deduza a relação $C_1V_1 = C_2V_2$ a partir do princípio de conservação que a fundamenta.
2. Diferencie, em uma linha cada, o significado de “dissolveu o soluto em 500 mL de água” e “preparou 500 mL de solução”. Qual vidraria garante a segunda condição?
3. Uma questão pede “o volume de água a ser adicionado”. Explique por que responder V_2 está errado e escreva a expressão correta.
4. Explique por que, na mistura de duas soluções, o simples somatório de solutos deixa de ser válido em determinado caso — e o que se faz nesse caso.
5. Justifique, pelo mecanismo energético, por que se despeja ácido sulfúrico na água e nunca água no ácido concentrado.

GABARITO OQPS

1. Na diluição, adiciona-se apenas solvente: a **quantidade de soluto se conserva**. Como a quantidade de soluto é dada por concentração × volume, tem-se $n_{\text{inicial}} = n_{\text{final}}$, ou seja, $C_1V_1 = C_2V_2$. É a conservação da massa (4.1) aplicada a soluções — não uma fórmula independente.
2. "Dissolveu em 500 mL de **água**" indica o volume de **solvente**; o volume final da solução é **maior** e desconhecido, pois o soluto dissolvido também ocupa volume. "Preparou 500 mL de **solução**" indica que o volume **final total** é exatamente 500 mL. A segunda condição é garantida pelo **balão volumétrico**, completando-se até o traço de aferição.
3. Porque V_2 é o **volume final da solução**, que já inclui o volume inicial V_1. A água adicionada é apenas o acréscimo: $V_{\text{água}} = V_2 - V_1$.
4. Deixa de ser válido **quando os dois solutos reagem entre si** (por exemplo, ácido + base): o soluto não se conserva, pois é **consumido** na reação. Nesse caso converte-se tudo em **mol**, monta-se a **equação balanceada**, identifica-se o **reagente limitante** e calcula-se a concentração do excesso ou do produto sobre o **volume total** da mistura.
5. Porque a dissolução do H_2SO_4 é **fortemente exotérmica**. Adicionando **ácido à água**, o calor liberado é absorvido e dissipado por uma **grande massa de água**, e a temperatura sobe pouco. Adicionando **água ao ácido**, todo esse calor é liberado no interior de uma **pequena porção de água**, que atinge a ebulição instantaneamente, vaporiza e **projeta ácido concentrado** para fora do recipiente. A energia total é a mesma; o que muda é a **massa disponível para absorvê-la**.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

O laboratório prepara e dilui soluções sem errar porque trabalha sobre uma única contabilidade — a quantidade de soluto, que se conserva na diluição ($C_1V_1 = C_2V_2$), se soma na mistura de soluções iguais e se consome quando há reação — e porque mede sempre o volume da solução em balão volumétrico, respeitando a ordem de adição imposta pelo calor de dissolução: ácido na água, nunca o contrário.

O GANCHO

Até aqui, tudo o que você misturou **desapareceu** na água. Sal, açúcar, ácido: transparente, homogêneo, invisível.

Agora olhe para um copo de leite.

Leite é água com gordura e proteína dispersas. Mas o leite é **branco** e **opaco** — você não vê o outro lado do copo. Se aquilo estivesse dissolvido como o sal, seria transparente. Não está. E a gelatina? Tem 98% de água e **não escorre**. E a neblina, que é água no ar, mas que você **vê**?

> *Existe uma coisa entre "dissolvido" e "não dissolvido" — e essa terceira categoria é responsável pelo leite, pela maionese, pela gelatina, pela neblina, pela tinta, pelo sangue e pelo próprio interior das suas células. O critério que separa as três não é químico. É* ***tamanho de partícula****.*
>
> *E existe um teste de dois segundos, com uma lanterna, que revela em qual das três categorias você está.*

Em **5.4** você descobre por que o mar é salgado, o leite é branco e a gelatina não escorre: **soluções, coloides e suspensões** — tamanho de partícula, efeito Tyndall, e por que reconhecer a categoria é o que decide, na aula seguinte, se você filtra ou destila.

Eixo 5 · Misturas e Soluções · Aula 5.4 — Por que o mar é salgado, o leite é branco e a gelatina não escorre?